

SEGUNDO CUATRIMESTRE 2026

Redes de Comunicaciones y Cómputo Distribuido

*Clase práctica: codificación de fuente, entropía, capacidad de canal
y capacidad de volumen*

13 de Agosto de 2026

Agenda de la clase

1 ***Códigos de fuente***

2 ***Entropía y capacidad de canal***

3 ***Capacidad de Volumen***

4 ***Delay y RTT***

1. Códigos de fuente

Código instantáneo: Permite decodificar las palabras sin necesidad de conocer los símbolos que la suceden.

Condición necesaria y suficiente: ser **libre de prefijos**, no codificar ningún símbolo como prefijo de otro.

Código unívocamente decodificable: Toda secuencia codificada (tira de símbolos del alfabeto código) admite una única decodificación en palabras código.

Teorema

Un Código instantáneo $\longrightarrow$ es un Código unívocamente decodificable

ALGORITMO Sardinas-Patterson :

```
// 1) S0 = palabras del código  
S0 ← C  
n ← 0  
Sactual ← S0
```

REPETIR:

```
n ← n + 1
```

```
// 2) Sn = sufijos colgantes entre S(n-1) y S0  
Sn ← { sufijos resultantes de comparar  
       Sactual con S0 (prefijo ↔ resto) }
```

```
// 3) Si algún Sn contiene una palabra de S0 → NO es UD  
Si  $Sn \cap S0 \neq \emptyset$ :  
    RETORNAR "NO es UD"
```

```
// 4) Si el proceso termina sin esa coincidencia → Sí es UD  
Si  $Sn = \emptyset$  O Sn ya fue generado antes:  
    RETORNAR "Sí es UD"
```

```
Sactual ← Sn
```

FIN ALGORITMO

1. Códigos de fuente

Longitud del código

Dado un código C sobre una fuente S , la longitud media de C , $L(C)$, se define como:

$$L(C) = \sum_{s \in S} |C(s)| P_s(S)$$

Un código se dice **óptimo** si no existe un código para la misma fuente con menor longitud media.

Teorema

Codificación sin pérdida de información $H(S) \leq L(C)$



Todo código que satisface esto se dice que **codifica sin pérdida de información**.

Eficiencia del código $\eta = \frac{H(S)}{L(C)}$

Ejercicio 1

Para la siguiente fuente

$$S = [P(A) = 0,4 ; P(B) = 0,3 ; P(C) = 0,2 ; P(D) = 0,1]$$

se proponen 3 códigos posibles:

- C1: A = 001 ; B = 01 ; C = 11 ; D = 010
- C2: A = 0 ; B = 01 ; C = 011 ; D = 111
- C3: A = 1 ; B = 01 ; C = 001 ; D = 0001

- a. ¿Cuáles son instantáneos?
- b. ¿Cuáles son unívocamente decodificables?
- c. ¿Cuál es más eficiente (H/L)?
- d. ¿Alguno presenta pérdida de información?

Resolución de Ejercicio 1

a) ¿Cuáles son instantáneos?

Hay que verificar si alguna palabra código es prefijo de otra.

En **C1**: $A = 001$, $B = 01$, $C = 11$, $D = 010$

$B = 01$ es prefijo de $D = 010$ (010 empieza con "01").  No instantáneo.

En **C2**: $A = 0$, $B = 01$, $C = 011$, $D = 111$

$A = 0$ es prefijo de $B = 01$ (y también de $C = 011$).  No instantáneo.

En **C3**: $A = 1$, $B = 01$, $C = 001$, $D = 0001$

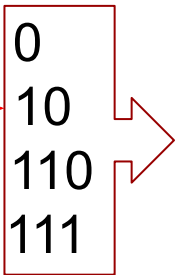
Ningún símbolo cumple relación de prefijo.  **Instantáneo.**

Resolución de Ejercicio 1

b) ¿Cuáles son unívocamente decodificables?

C3 ya es un código instantáneo $\longrightarrow$ automáticamente es un código **unívocamente decodificable**.

C2 no es instantáneo, pero se puede probar que es **unívocamente decodificable** viendo que es un **código sufijo** (ninguna palabra es sufijo de otra).

0	$\longrightarrow$	0	
01	$\longrightarrow$	10	
011	$\longrightarrow$	110	
111	$\longrightarrow$	111	

El **código invertido resulta libre de prefijos**. Un código sufijo es siempre unívocamente decodificable (se decodifica leyendo de derecha a izquierda sin ambigüedad).

Para **C1** podemos observar el siguiente problema de decodificación $\longrightarrow$ para decodificar "**01001**"

Hay dos formas de decodificación:

- Decodificación 1: **D + B** = 010 + 01 = **01001**
- Decodificación 2: **B + A** = 01 + 001 = **01001**

C1 $\longrightarrow$ **no es unívocamente decodificable**

¡La misma secuencia de bits "**01001**" se puede leer como "DB" o como "BA"!

Resolución de Ejercicio 1

c) ¿Cuál es más eficiente (H/L)?

Entropía de la fuente:

$$H(S) = - \sum P_s(S) \log_2 P_s(S) \longrightarrow H(S) = \sum P_s(S) \log_2 \frac{1}{P_s(S)}$$

$$H(S) = 1,8464 \text{ bits/segundos}$$

Longitud media del código

$$L(C) = \sum_{s \in S} |C(S)| P_s(S)$$

Código	L	Cálculo
C1	2,5	$0,4(3)+0,3(2)+0,2(2)+0,1(3)$
C2	1,9	$0,4(1)+0,3(2)+0,2(3)+0,1(3)$
C3	2,0	$0,4(1)+0,3(2)+0,2(3)+0,1(4)$

$$0,4 \log_2 \frac{1}{0,4} + 0,3 \log_2 \frac{1}{0,3} + 0,2 \log_2 \frac{1}{0,2} + 0,1 \log_2 \frac{1}{0,1}$$

Eficiencia del código

$$\eta = \frac{H(S)}{L(C)}$$

Código	$\eta = H/L$
C1 (no válido, no UD)	$1,8464/2,5 \approx 73,9 \%$
C2	$1,8464/1,9 \approx 97,2 \%$
C3	$1,8464/2,0 \approx 92,3 \%$

Resolución de Ejercicio 1

d) ¿Alguno presenta pérdida de información?

Sí: C1. Al no ser unívocamente decodificable, existen secuencias de bits que admiten más de una interpretación posible (como vimos, "01001" puede ser DB o BA). Esto significa que el receptor **no puede recuperar con certeza el mensaje original** a partir de la secuencia codificada **hay pérdida de información.**

C2 y C3  son unívocamente decodificables, **no presentan pérdida de información:** cada secuencia de bits corresponde a un único mensaje fuente posible.

2. Entropía y capacidad de canal

Entropía bajo equiprobabilidad

$$H(S) = \log_2 |S| \longrightarrow \text{Fuente equiprobable de } S \text{ símbolos}$$

Símbolos independientes (ej. píxeles de una imagen): la entropía total es la **suma de las entropías individuales**.

$$\text{Código de longitud fija óptimo (instantáneo)} \longrightarrow 2^{L(C)} \geq S$$

$$L(C) = \lceil \log_2 S \rceil$$

Se usa una función techo, ya que $L(C)$ **debe ser entero**

2. Entropía y capacidad de canal

Capacidad del canal y teorema de Shannon

La capacidad **C** de un canal es la velocidad teórica máxima de transmisión, y viene dada por el **teorema de Shannon**

$$C = B \cdot \log_2(1 + SNR)$$

B: ancho de banda (medido en Hz)

SNR: relación señal-ruido (medida en veces)

Expresable en decibels (dB)  $SNR = 10^{dB/10}$

Ejercicio 2

Considerar una señal de video en escala de grises que transmite imágenes a una resolución de 640×480 píxeles, de los cuales cada uno puede asumir 10 niveles diferentes de brillo. Supongamos que la tasa de transmisión es de 30 imágenes por segundo y que la relación señal a ruido es de 30 dB.

- a. Calcular la entropía de la fuente si todas las imágenes fueran equiprobables.
- b. ¿Cuántos bits son necesarios para codificar cada imagen de manera óptima e instantánea con un código que asigne el mismo largo a todas las imágenes?
- c. Calcular el ancho de banda mínimo requerido para soportar la transmisión de la señal resultante.

Resolución de Ejercicio 2

a) Entropía de la fuente (imágenes equiprobables)

Cada imagen es un "**símbolo**" de la fuente. El número total de píxeles por imagen es:

$$N_{pix} = 640 \times 480 = 307.200 \text{ píxeles}$$

cada píxel puede tomar 10 niveles **equiprobables** y son independientes entre sí

$$S = 10^{307.200} \longrightarrow \text{Número total de imágenes distintas posibles}$$

Si todas esas imágenes son equiprobables, la entropía de la fuente (por imagen) es directamente:

$$H(S) = \log_2 |S| = 1.020.496,31 \text{ bits/imagen}$$

Es lo mismo que sumar la entropía de cada píxel individual (bits) multiplicada por la cantidad de píxeles, ambos caminos dan el mismo resultado porque los píxeles son **independientes y equiprobables**.

Resolución de Ejercicio 2

b) Bits necesarios con código instantáneo de largo fijo

Un código que asigna **el mismo largo L a todas las imágenes** y debe ser instantáneo (además de unívocamente decodificable) necesita poder distinguir las S imágenes posibles. Esto requiere:

$$2^{L(C)} \geq S \longrightarrow L(C) \geq \log_2 S = H(S)$$

Como $H(S)$ no es un número entero, el código de largo fijo **óptimo** debe redondear hacia arriba:

$$L(C) = [H(S)] = [1.020.496,31] = 1.020.497 \text{ bits/imagen}$$

Con **largo fijo**, a diferencia de un **código de largo variable tipo Huffman**, **no se puede alcanzar exactamente $H(S)$ salvo que este sea entero**; por eso se necesita un bit "de más" para cubrir todas las combinaciones posibles.

Resolución de Ejercicio 2

c) Ancho de banda mínimo requerido

Tasa de bits (bit rate) de la señal $\longrightarrow R_b = L(C) \cdot f_{img} = 1.020.497 \text{ bits/imagen} \cdot 30 \text{ imágenes/s}$

$$R_b \approx 30.614.910 \text{ bits/s} \approx 30,61 \text{ Mbps}$$

Capacidad de canal de Shannon

$$C = B \cdot \log_2(1 + SNR)$$

Convertimos la relación señal-ruido de dB a valor lineal $\longrightarrow SNR = 10^{dB/10} = 1000$

Para que el canal pueda soportar (como mínimo) la tasa de bits generada, hacemos $C = R_b$ y despejamos B :

$$B_{min} = \frac{R_b}{\log_2(1+SNR)} = 3.071.600 \text{ Hz} \approx 3,07 \text{ MHz}$$

3. Capacidad de Volumen

La **Capacidad de Volumen** representa la cantidad de bits que pueden estar "viajando" simultáneamente dentro del medio de transmisión en un instante dado, es decir, cuántos bits caben físicamente en el enlace mientras se propagan de un extremo al otro.

$$C_{vol} = C \cdot T_{prop}$$

C = Capacidad de Transmisión del canal.

$$T_{prop} = \text{Tiempo de propagación} \longrightarrow T_{prop} = \frac{D}{V_{prop}} \quad (\text{s}) \quad D = \text{Distancia}$$

La lógica es: si el canal transmite C (bits/segundo), y cada bit tarda T_{prop} (segundos) en atravesar el medio, entonces en cualquier instante hay $C \times T_{prop}$ bits "en tránsito" dentro del medio.

Ejercicio 3

Calcule la Capacidad de Volumen (cantidad de bits que entran simultáneamente) en cada uno de los siguientes medios físicos de transmisión, asumiendo que se los utiliza a su máxima Capacidad de Transmisión (es decir, sin pérdida de información):

Caso	D	Vprop	SNR	B
a	100 km	200.000 km/s	100 dB	400 Hz
b	100 km	200.000 km/s	10 dB	400 kHz
c	100 km	300.000 km/s	10 dB	400 kHz
d	100 m	300.000 km/s	10 dB	400 kHz

Resolución de Ejercicio 3

a) $D=100\text{km}$, $V_{\text{prop}}=200.000 \text{ km/s}$, $\text{SNR}=100\text{dB}$, $B=400\text{Hz}$

Debemos hacer uso de:

Tiempo de propagación $\longrightarrow T_{\text{prop}} = \frac{D}{V_{\text{prop}}}$

SNR $\longrightarrow \text{SNR} = 10^{dB/10}$

Capacidad del canal $\longrightarrow C = B + \log_2(1 + \text{SNR})$

Capacidad de volumen $\longrightarrow C_{\text{vol}} = C \cdot T_{\text{prop}}$

Resolución de Ejercicio 3

Resumen

Caso	D	Vprop	SNR	B	Tprop(s)	C(bits/s)	Cvol(bits)
a	100 km	200.000 km/s	100 dB	400 Hz	5×10^{-4}	13.287,71	6,64
b	100 km	200.000 km/s	10 dB	400 kHz	5×10^{-4}	1.383.772,8	691,89
c	100 km	300.000 km/s	10 dB	400 kHz	$3,33 \times 10^{-4}$	1.383.772,8	461,26
d	100 m	300.000 km/s	10 dB	400 kHz	$3,33 \times 10^{-7}$	1.383.772,8	0,4613

Observaciones interesantes:

- Comparando **a vs b**: aumentar mucho el ancho de banda (400Hz→400kHz) aumenta muchísimo C, y aunque baja el SNR, el volumen crece fuertemente (más bits/s viajando implica más bits "en tránsito").
- Comparando **b vs c**: a igual C, una velocidad de propagación mayor (más rápida) reduce el tiempo de tránsito, por lo que **menos bits caben simultáneamente** en el medio, por tanto el volumen es menor.
- Comparando **c vs d**: al reducir la distancia de 100 km a 100 m (1000 veces menos), **el tiempo de propagación se reduce en la misma proporción, y por lo tanto el volumen también se reduce ~1000 veces; un enlace corto casi no "almacena" bits en tránsito.**

4. Delay y RTT

El delay representa el **tiempo total que tardamos en enviar información de un punto a otro**:

$$Delay = T_{Tx}(n) + T_{prop}$$

$T_{Tx}(n)$: tiempo de transmisión de n bits  $T_{Tx}(n) = \frac{n}{V_{Tx}}$

Si transmitimos 1 bit, y se da que $T_{Tx}(1) \ll T_{prop}$:

$$Delay = T_{Tx}(1) + T_{prop} \approx T_{prop}$$

Ejercicio 4

Suponga que se instala un enlace punto a punto de 100 Mbps entre la Tierra y una base en la Luna. La distancia entre la Luna y la Tierra es de aproximadamente 385.000 km, y la velocidad de propagación de los datos es la velocidad de la luz (300.000 km/s).

- a. ¿Cuál es el Delay de ida de un bit? ¿Y el RTT de un bit del enlace?
- b. ¿Cuántos bits entran simultáneamente en el canal?
- c. Una cámara en la base lunar toma fotografías de la Tierra y las guarda en formato digital en un disco. Suponga que el Control de Misión en la Tierra desea descargar la última imagen que es de 25 Mb. ¿Cuál es el tiempo mínimo que puede transcurrir entre el momento en que se inicia el pedido del dato y finaliza la recepción? (Asumir que el mensaje de pedido es de 2 kb)

Resolución de Ejercicio 4

a) Delay de ida y RTT de un bit

El **delay de propagación** (tiempo que tarda un bit en recorrer el medio físico) es:

$$T_{prop} = \frac{D}{V_{prop}} = \frac{385.000 \text{ km}}{300.000 \text{ km/s}} = 1,28\bar{3} \text{ s} \approx 1,2833 \text{ s } (\approx 1.283,33 \text{ ms})$$

El **RTT (Round Trip Time)** es el tiempo de ida y vuelta, es decir el doble:

$$RTT = 2 \times T_{prop} = 2 \times 1,2833 \approx 2,5667 \text{ s } (\approx 2.566,67 \text{ ms})$$

Resolución de Ejercicio 4

b) Bits que entran simultáneamente en el canal (Capacidad de Volumen)

$$C_{vol} = Delay \cdot V_{Tx}$$

$$C_{vol} \approx 128.333.333,3 \text{ bits} \approx 128,33 \text{ Mbits } (\approx 16,04 \text{ MB})$$

Esto significa que, aunque el enlace tiene 100 Mbps de capacidad, en cualquier instante hay más de 128 millones de bits "en tránsito" por el espacio entre la Tierra y la Luna, sin haber llegado aún a destino producto de la enorme distancia.

Resolución de Ejercicio 4

c) Tiempo mínimo para descargar la imagen de 25 Mb

Hay que armar la secuencia completa de eventos, considerando **tiempo de transmisión** (poner los bits en el canal) + **tiempo de propagación** (que recorran la distancia), en ambos sentidos:

Paso 1: Control de Misión envía el pedido (2 kb) hacia la Luna: **Tiempo de transmisión del pedido**

$$T_{trans,pedido} = \frac{2 \text{ kb}}{100 \text{ Mbps}} = \frac{2.000 \text{ bits}}{100 \times 10^6 \text{ bits/s}} = 0,00002 \text{ s} = 20 \mu\text{s}$$

Tiempo de propagación (Tierra→Luna) $\longrightarrow$ $T_{prop} = 1,2833 \text{ s}$

Paso 2: La base lunar recibe el pedido (se asume procesamiento instantáneo) y comienza a enviar la imagen (25 Mb) hacia la Tierra: **Tiempo de transmisión de la imagen**

$$T_{trans,img} = \frac{25 \text{ Mb}}{100 \text{ Mbps}} = \frac{25 \times 10^6 \text{ bits}}{100 \times 10^6 \text{ bits/s}} = 0,25 \text{ s}$$

$$\text{Tiempo de propagación (Luna→Tierra)} \quad T_{prop} = 1,2833 \text{ s}$$

Resolución de Ejercicio 4

c) Tiempo mínimo para descargar la imagen de 25 Mb

Paso 3: Sumar todos los tiempos:

$$T_{total} = \underbrace{T_{trans,pedido}}_{0,00002s} + \underbrace{T_{prop}}_{1,2833s} + \underbrace{T_{trans,img}}_{0,25s} + \underbrace{T_{prop}}_{1,2833s}$$

$$T_{total} = 0,00002 + 1,2833 + 0,25 + 1,2833$$

$$T_{total} \approx 2,8167 \text{ s } (\approx 2.816,69 \text{ ms})$$

Nótese que el tiempo de propagación (ida y vuelta, $\approx 2,567$ s) domina ampliamente el resultado. Es la enorme distancia, y no el ancho de banda del enlace, la que **impone el límite mínimo de tiempo** en este tipo de comunicaciones.

Referencia bibliografica

*Larry L. Peterson and Bruce S. Davie. **Computer Networks: A Systems Approach**. 6th ed., 2021, San Francisco, CA, USA. book.systemsapproach.org - Chapter 1.*

N. Abramson. Teoria de la Informacion y Codificacion, 6th ed., 1986, Paraninfo, Madrid.